

Predicción de Mortalidad, Natalidad y Población en Argentina para el año 2050

Trabajo Práctico - Dinámicas poblacionales y escenarios al 2050

Gangui Matías ([Repositorio](#))

Introducción

Actualmente se circula por los medios y foros científicos el problema de la baja natalidad. Se sabe que la mayoría de los países desarrollados y semidesarrollados no logran alcanzar la tasa de natalidad necesaria para el reemplazo (2.1), con lo cual se esperan problemas económicos y sociales a gran escala en el próximo futuro. Los medios no logran ponerse de acuerdo sobre cuándo será esto, a qué se debe y qué efectos traerán. Pero se sostiene una postura fatalista sobre adónde estamos yendo, qué representa esto en el futuro, y qué causas veremos.

Este trabajo práctico no busca responder estas preguntas, pero intenta darnos a entender qué variables son fundamentales para la dinámica poblacional, adónde nos encontramos parados actualmente y hacia dónde vamos.

Para esto, vamos a enfocarnos específicamente en nuestro país, Argentina, y explorar mediante datos públicos y redes neuronales diferentes casos futuros que pueden o no llegar a pasar.

Métodos

La idea es recolectar datos que involucren específicamente a la dinámica poblacional del país, utilizando parámetros como la natalidad, mortalidad e inmigración. A partir de esos datos podemos analizar su comportamiento histórico, dándonos un pantallazo general del comportamiento de cada métrica individualmente. Un ejemplo sería encontrar cuándo Argentina cruza el umbral de sub-reemplazo.

En resumen, las métricas que utilizaremos en nuestro proyecto se definen así:

Métrica	Fórmula	Interpretación
TBN – (o TGF) Tasa Bruta de Natalidad	$(\text{nacimientos} / P) \times 1000$	Nacidos vivos por cada 1.000 habitantes
TBM – Tasa Bruta de Mortalidad	$(\text{defunciones} / P) \times 1000$	Defunciones por cada 1.000 habitantes
Crecimiento vegetativo	$\text{nacimientos} - \text{defunciones}$	Saldo natural absoluto
Tasa de crecimiento vegetativo	$\text{TBN} - \text{TBM}$	Saldo natural por 1.000 hab.

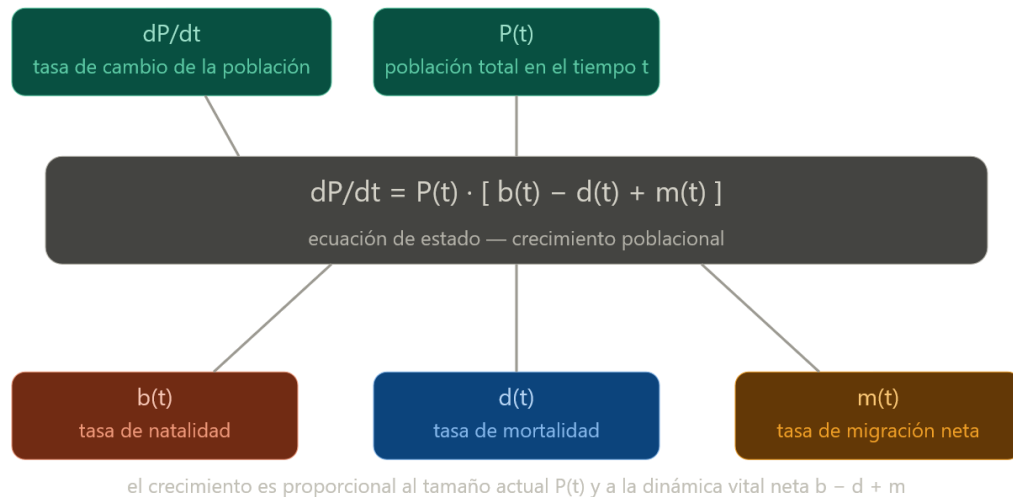
Luego, vamos a implementar técnicas desarrolladas en clase para lograr obtener un estimado poblacional hacia el año 2050. La técnica principal que utilizaremos será una **UDE**. Usaremos específicamente la ecuación de **Malthus**, que se trata de un derivado

de la ecuación de Lotka-Volterra donde los parámetros, en vez de estar acoplados individualmente, estarán agrupados en una sola variable de estado (la población). Además, compararemos su entrenamiento con una ODE clásica para ver si estamos bien encaminados.

La ecuación utilizada será la siguiente:

$$\frac{dP}{dt} = P(t) \cdot [b(t) - d(t) + m(t)]$$

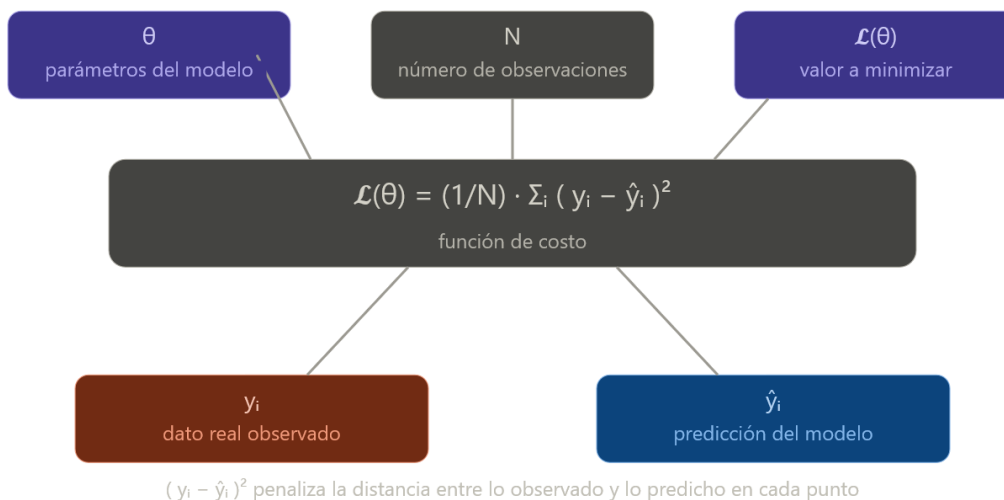
Donde



Complementaremos esta metodología con la función de costo **MSE** (Error Cuadrático Medio) para evitar posible ruido (como el COVID) usando el optimizador **ADAM**.

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_{obs_i}(t) - \hat{Y}_i(t; \theta))^2$$

Donde



Finalmente, extrapolaremos el resultado al año 2050 y observaremos tres posibles escenarios (Optimista, Base y Pesimista).

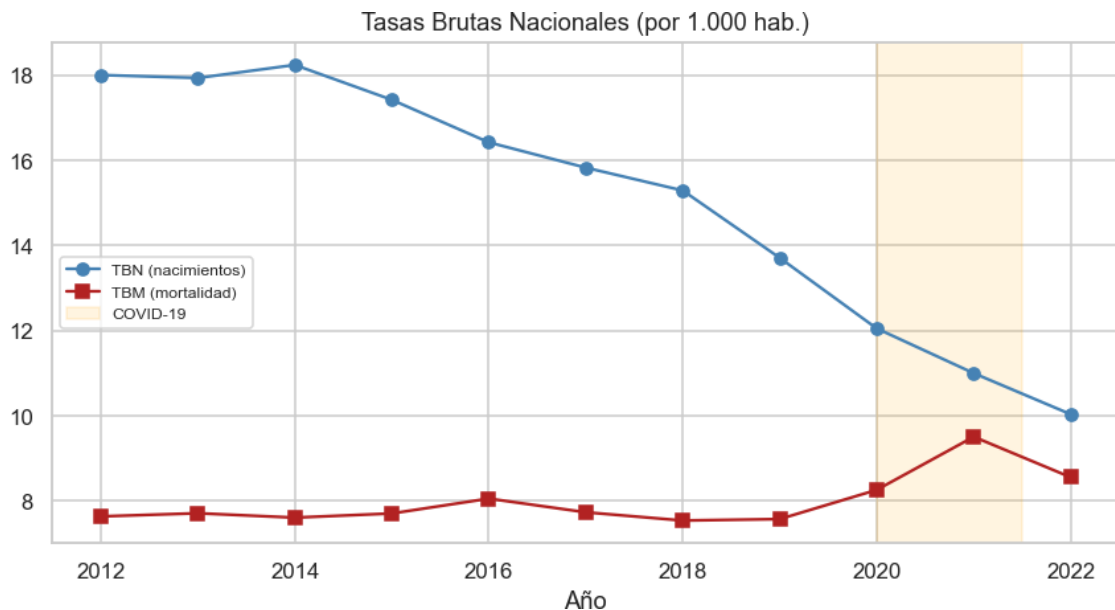
A partir de esto, concluiremos qué es lo que refleja nuestro resultado, y veremos si se contradice o no con múltiples artículos.

Discusión y Conclusiones

Resultados previos

Una vez extraídos nuestros datos, buscamos analizar el comportamiento histórico. El análisis de estos parámetros nos señala problemas cruciales que luego servirán para entender los resultados finales que obtengamos de la ecuación de Malthus.

Natalidad vs Mortalidad

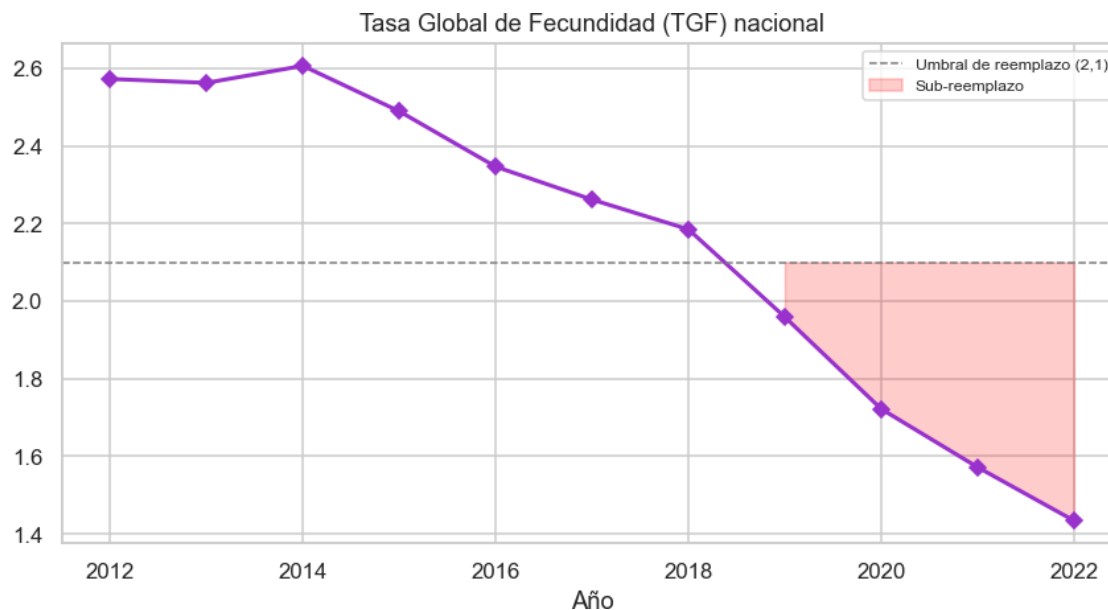


Vemos que la natalidad cayó de 18% en 2012 a 10% en 2022, esto representa una caída de casi la mitad en solamente 10 años. Esto señala que la caída es abrupta en casi la totalidad del gráfico.

Por otro lado, la mortalidad estuvo casi estática en todo el período, exceptuando durante el COVID, que generó un pico anormal de muertes en todo el mundo.

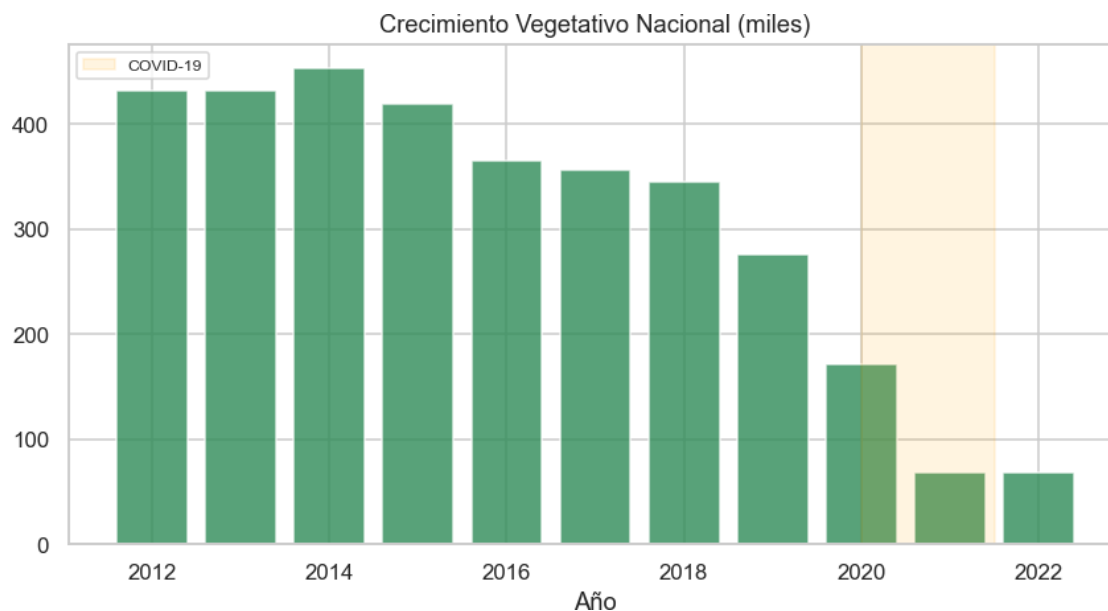
Lo que más nos interesa ver es cómo la brecha entre las dos curvas se va achicando, señalando que gradualmente (e inevitablemente) la mortalidad terminará superando a la natalidad.

Tasa de Natalidad y Sub-Reemplazo



Estudiando en específico el parámetro de la natalidad, vemos su evolución y notamos que el decrecimiento es notoriamente más pronunciado mediante pasan los años. Observamos que Argentina cruza el umbral de sub-reemplazo en 2019, y que sigue bajando a ritmos alarmantes. Al momento de realizar este proyecto llevamos 7 años fuera del umbral de sub-reemplazo, esto generará a largo plazo un desaceleramiento y eventualmente estancamiento en la población argentina.

Crecimiento Vegetativo Nacional

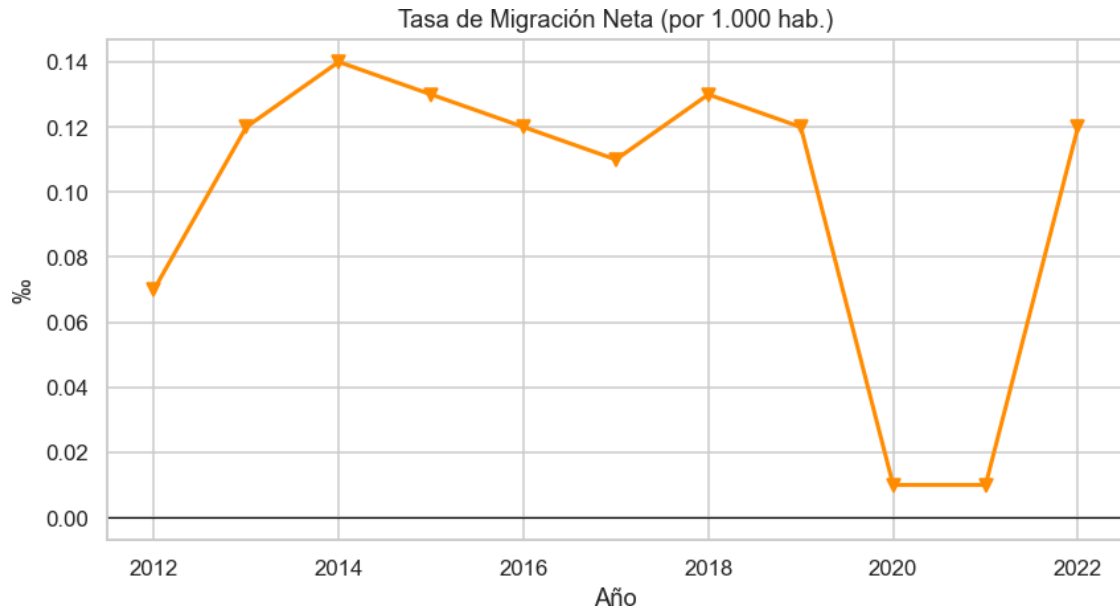


Notamos que el crecimiento vegetativo cae sostenidamente. Pasa de 430.000 personas en 2012 a 70.000 personas en 2022, que representa una caída de casi el 85% en tan sólo 10 años.

Como vimos anteriormente que la tasa de mortalidad se mantiene en promedio estática (exceptuando el COVID) mientras que la natalidad cae considerablemente, podemos atribuir este decrecimiento vegetativo a la baja de la natalidad. Es decir, el hecho de que la gente esté teniendo menos bebés influye en casi su totalidad a la caída del crecimiento vegetal.

Como análisis adicional, podemos observar que, en la pandemia, el crecimiento vegetal cae a la mitad. Esto se explica por el impacto en la mortalidad que ocasionó el COVID. Es por este fenómeno que tendremos que utilizar MSE para evitar esos saltos abruptos.

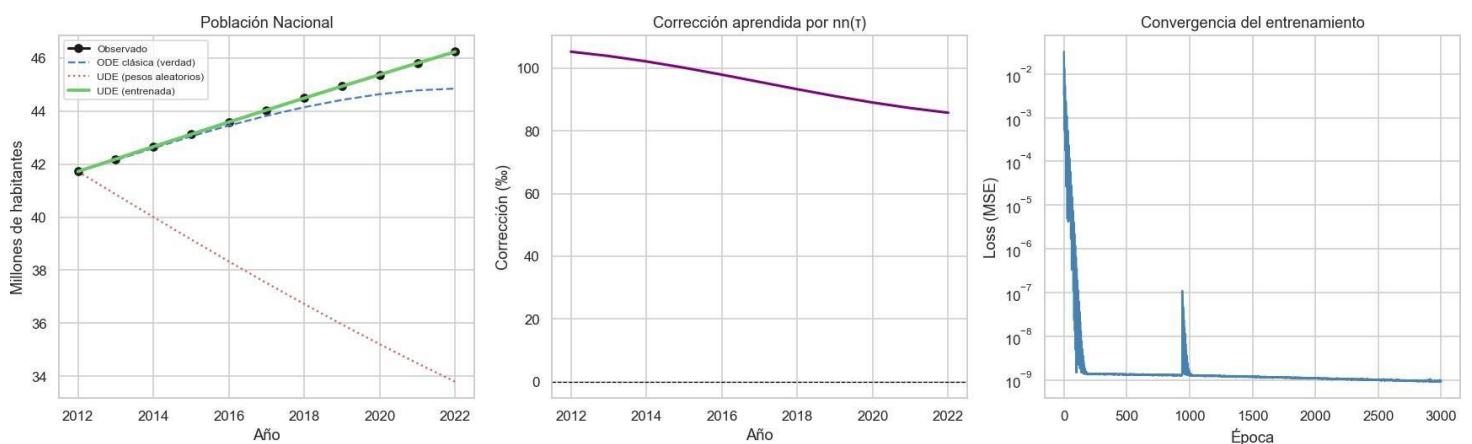
Tasa de Migración Neta



Este parámetro se mantiene casi constante durante todo el período. Solo podemos notar un colapso migratorio dado por el cierre de fronteras durante el COVID, que una vez terminado repunta nuevamente a valores normales. Esto nos dice que el peso de la migración como parámetro no debería influir tanto en términos de la población.

Resultados

Comportamiento de la Red Neuronal

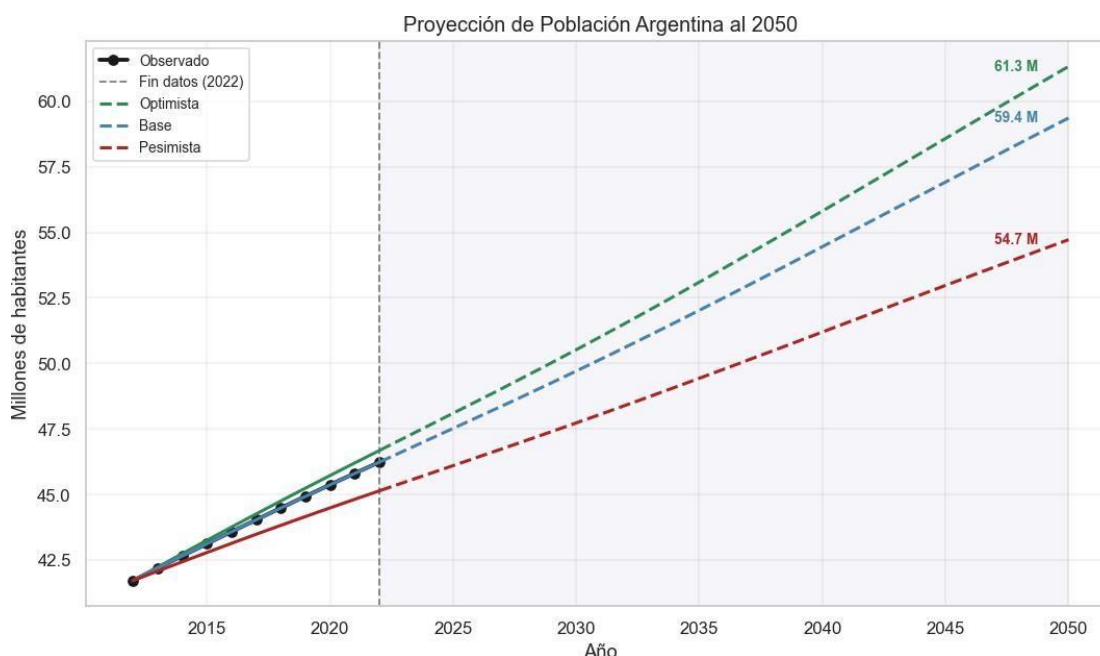


Vemos que el entrenamiento convergió rápidamente al 0 en pocas épocas, y que nuestra UDE entrenada (recta verde) se superpone casi perfectamente con los datos observados mientras que la ODE clásica (recta roja punteada) no. Esto confirma que

la utilización de la ecuación de Malthus se comportó óptimamente y predijo los datos que esperábamos.

Aún así, el 2do gráfico demuestra que los parámetros actuales no son suficientes para explicar la realidad en su totalidad. Nuestro análisis es limitado.

Proyección a futuro



Metodología de extrapolación: decaimiento exponencial de la corrección neuronal

En la versión anterior, la red neuronal extrapolaba su corrección positiva aprendida durante 2012-2022 de manera indefinida al futuro, sobreestimando sistemáticamente la población. La corrección aprendida por la red $nn(\tau)$ fue siempre positiva durante el período histórico, reflejando que Argentina crecía más de lo que predice Malthus con tasas medias fijas. Sin embargo, la TBN lleva años cayendo y ya está muy por debajo del umbral de reemplazo: esa corrección positiva no puede mantenerse indefinidamente.

En esta versión corregida, modelamos el agotamiento gradual de esa corrección con un decaimiento exponencial a partir de 2022:

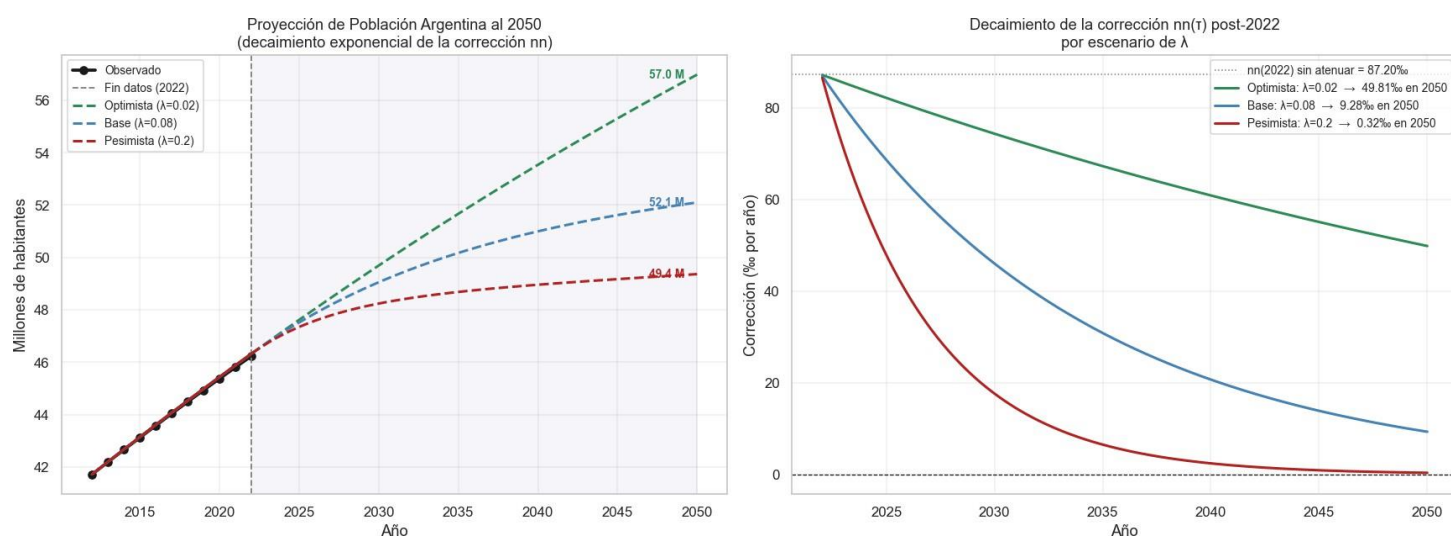
$$nn_{atenuada}(\tau) = nn(\tau_{2022}) \cdot \exp(-\lambda \cdot (t - t_{max}))$$

Donde λ (**lambda**) es la tasa de desaceleración anual de la corrección aprendida. Esta es la variable central que diferencia los tres escenarios:

Escenario	λ	Interpretación
Optimista	0.02	Desaceleración muy lenta: la natalidad se estabiliza cerca de los niveles actuales
Base	0.08	Desaceleración moderada: la corrección cae a la mitad en ~9 años
Pesimista	0.20	Desaceleración rápida: la corrección casi desaparece en ~15 años

Con $\lambda \rightarrow 0$ se recupera la UDE original (sobreestimada). Con $\lambda \rightarrow \infty$ la corrección se apaga de golpe y la dinámica queda sólo en $\alpha - \gamma + \mu$.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:



Interpretación de resultados

El modelo con decaimiento exponencial produce proyecciones sensiblemente más conservadoras que la UDE original. La población al 2050 depende fuertemente del valor de λ :

- **Escenario Optimista ($\lambda=0.02$):** la corrección se atenúa muy lentamente, la natalidad se estabiliza cerca de sus niveles actuales.
- **Escenario Base ($\lambda=0.08$):** la corrección cae a la mitad en ~ 9 años, reflejando una desaceleración moderada coherente con la tendencia observada de la TBN.
- **Escenario Pesimista ($\lambda=0.20$):** la corrección casi desaparece en ~ 15 años, implicando que la dinámica poblacional quedará determinada casi exclusivamente por las tasas medias históricas de natalidad y mortalidad.

Nuestro primer análisis muestra una clara desaceleración en el crecimiento poblacional en Argentina.

Argentina cruzó el umbral de sub-reemplazo en 2019 y no se observan indicios de reversión (la TBN sigue cayendo), además la edad mediana proyectada por las [Naciones Unidas](#) sigue incrementando año tras año (ver [Infobae](#)), reflejando un envejecimiento progresivo constante de la población.

Nuestro modelo UDE muestra un crecimiento semi moderado hasta 2050, mostrando los primeros indicios de una futura desaceleración. Este resultado es consistente con fuentes externas como [Infobae](#) y [Argendata](#), que marcan una desaceleración de la población cercana.

El modelo no predice con precisión cuándo se alcanzará el pico poblacional, pero las condiciones para que ocurra dentro del siglo están instaladas.

La pregunta que nos hacemos ya no es **si Argentina llega a ese pico, sino cuándo**, y dependerá principalmente de si la TBN logra estabilizarse o continúa su descenso.

Agradecimientos

Quisiera expresar mi agradecimiento al profesor Facundo Sapienza por haberme dado la oportunidad de cursar su clase y aprender nuevos conceptos que desconocía, aún en un período académico de urgencia como en el que nos encontramos.

Un agradecimiento especial al INDEC, el RENAPER y el CEPAL por mantener y disponibilizar las series históricas de datos demográficos que hicieron posible este análisis.

Finalmente, agradezco al Max-Planck Institute por seguir publicando investigaciones de vanguardia en esta área. Sus artículos, sumados a su labor de divulgación, dejan entrever que el análisis realizado en este proyecto es tan sólo una versión simplificada de un fenómeno fascinante. Entendemos que, para predecir algo tan complejo como el comportamiento de una sociedad, es necesario poder ir más allá de las tendencias lineales y abrazar la incertidumbre propia de los sistemas dinámicos que nos definen como población.

El autor utilizó los modelos de lenguaje Gemini y Claude para asistir en la revisión técnica del código fuente, la optimización de los hiperparámetros de entrenamiento y la redacción de los fundamentos teóricos del informe. Todos los resultados numéricos obtenidos mediante las UDEs, las ecuaciones presentadas y las conclusiones finales fueron verificados manualmente y validados por los autores, quienes asumen la plena responsabilidad sobre el contenido y la veracidad de la información presentada.

Datos y Softwares

Datos utilizados

- [Nacimientos INDEC 2012-2022](#)
- [Mortalidad INDEC 1914–2023](#)
- [Migración CEPALSTAT 1950 - 2022](#)

Software utilizado

- **Jupyter Notebook** - Python
- **Librerías:** PyTorch, Pandas, Numpy, Matplotlib, etc.
- **ADAM:** Para la fase de exploración y descenso inicial del gradiente.

Referencias

- Lotka, A. J. (1925). *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins.
- Malthus, T. R. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. J. Johnson.
- Volterra, V. (1926). "Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together". *Journal du Conseil*
- **Ejemplo de Crecimiento Poblacional utilizando Malthus:**
<https://es.scribd.com/document/104312721/Modelo-de-Malthus>
- □ Chen, R. T. Q., Rubanova, Y., Bettencourt, J., & Duvenaud, D. K. (2018). "Neural Ordinary Differential Equations". *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
- □ Rackauckas, C., et al. (2020). "Universal Differential Equations for Scientific Machine Learning".
- □ CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). CEPALSTAT: Estadísticas demográficas.
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=33&area_id=400&lang=es
- □ INDEC / RENAPER (Argentina). Series estadísticas de [nacimientos](#) y [defunciones](#).
<https://datos.gob.ar/>.
- □ Chen, R. T. Q. (2018). *torchdiffeq: Differential equations in PyTorch*. GitHub repository:
<https://github.com/rtqichen/torchdiffeq>.

El código desarrollado para este proyecto está disponible en [este repositorio](#) bajo licencia MIT. Este trabajo utilizó **Python v3.10** con el framework **PyTorch v2.x** y la librería **torchdiffeq v0.2.3** para la resolución de las ecuaciones diferenciales universales. Las operaciones de manipulación de datos y optimización fueron realizadas mediante **NumPy v1.26**, **Pandas v2.2** y **SciPy v1.12**.